

DIFFRACTION D'UNE ONDE LUMINEUSE

TP

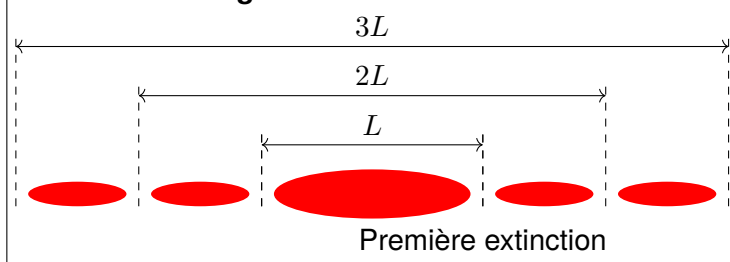
La diffraction est utilisée comme technique d'analyse dans l'industrie pour contrôler la taille de petits objets (grains de ciments, de toner d'imprimante, de farine, fils ...)

Dans cette activité expérimentale, on observera d'abord les figures de diffraction obtenues avec différents objets diffractants. On exploitera ensuite le phénomène de diffraction afin de déterminer le diamètre d'un cheveu.

Document 1 : Matériel disponible

- un laser rouge (attention aux yeux)
- différentes diapositives (vide, avec fente, avec trou)
- des fils de diamètres connus : 90 μm , 100 μm , 160 μm , 260 μm , 300 μm
- un écran (plaque opaque)
- des potences et pinces de fixation
- un mètre ruban
- du ruban adhésif
- un ordinateur muni du logiciel de traitement de données *Latis Pro*

Document 2 : Figure de diffraction



Document 3 : Trigonométrie

Lorsqu'un angle est faible, on peut faire l'approximation suivante : $\tan \theta \approx \theta$

Exemple : pour $\theta = 0,1 \text{ rad } (\approx 5^\circ)$, $\tan \theta \approx 0,10033 \approx \theta$

Document 4 : Incertitude

De nombreuses sources d'erreurs viennent entâcher la précision d'une valeur mesurée :

- erreur liée à la source de l'instrument utilisé
- erreur liée à un facteur extérieur (ex : variations de température)
- erreur liée à la lecture du résultat par l'expérimentateur (ex : appréciation de la netteté de l'image)
- erreur liée au protocole ou aux manipulations (exemple : pertes de gouttes lors du versage d'un liquide)

Toutes ces erreurs s'accumulent, il faut en tenir compte pour estimer raisonnablement l'incertitude-type.

Dans le cas d'une double lecture sur une échelle graduée, l'incertitude-type peut être prise égale à :

$$u(X) = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{6}}$$

1. Étude qualitative des figures de diffraction (durée estimée : 10 min)

1. Braquer un laser rouge vers une fente verticale
2. Intercaler sur le trajet du rayon laser une fente verticale
3. Observer la figure de diffraction obtenue puis la représenter dans le tableau ci-dessous.

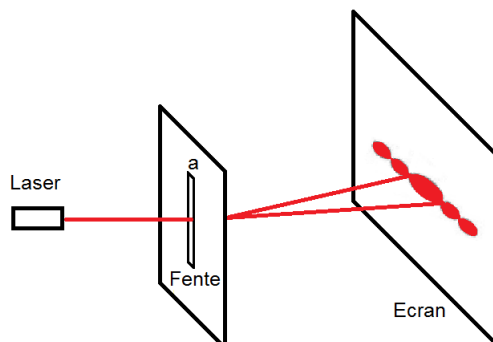
Objet diffractant	Fente verticale	Fente horizontale	Trou circulaire	Fil vertical
Figure de diffraction				

4. Compléter le reste du tableau en recommençant l'expérience avec les autres objets diffractants proposés
5. Expliquer la forme de la tache de diffraction obtenue avec le trou circulaire

2. Détermination du diamètre d'un cheveu

a. Première méthode (durée estimée : 40 min)

- Réaliser le montage suivant en utilisant un cheveu à la place de la fente (utiliser la diapositive vide pour fixer le cheveu).



- Faire figurer sur le schéma le diamètre d du cheveu, la distance D entre le cheveu et l'écran et la largeur L de la tache centrale de diffraction
- Indiquer quel paramètre expérimental il est possible de modifier pour observer des taches de diffraction les plus grandes possibles. Se placer dans ces conditions.
- Justifier que l'angle de diffraction θ est faible, puis exprimer θ en fonction de L et D .
- en déduire une relation entre d , λ , L et D .
- Mesurer la largeur L de la tache centrale, puis déterminer le diamètre d du cheveu.

L'incertitude-type sur le diamètre d du cheveu se détermine à partir de la relation suivante :

$$\frac{u(d)}{d} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2}$$

- Estimer les incertitude-type sur L et D . L'incertitude-type sur la longueur d'onde $u(\lambda)$ est considérée comme négligeable par rapport à $u(L)$ et $u(D)$.
- Calculer l'incertitude-type $u(d)$ sur le diamètre du cheveu.
- Donner le diamètre du cheveu avec son incertitude.
- Proposer au moins un moyen de diminuer cette incertitude.

b. Deuxième méthode (durée estimée : 1h)

- À l'aide de la question 10, exprimer L en fonction de $1/d$.
- Proposer alors une méthode utilisant le matériel disponible pour déterminer la taille du cheveu.
- Mettre en œuvre la méthode proposée.